

实验三 门电路组合逻辑

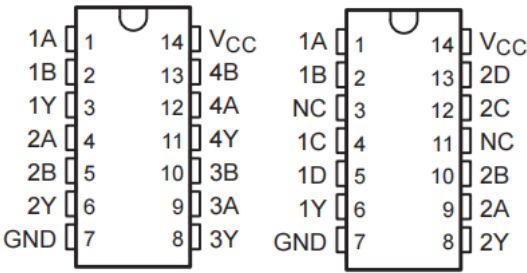
实验目的：

- 1、 认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装
- 2、 掌握小规模组合逻辑的工程设计方法
- 3、 掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 电平指示的用法
- 4、 学习基本的数字电路的故障检查和排除方法

必做实验

一、数值判别电路（第 8 周实验，课内指导教师验收）

- 1、 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1



74HC00 与 74HC20 连接图

真值表：

B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

1.

卡诺图:

$B_2 B_1$		$B_2 B_1$			
		00	01	11	10
00	0	0	0	1	0
01	1	1	1	0	1
11	X	X	X	X	X
10	0	0	X	X	X

得与或表达式:

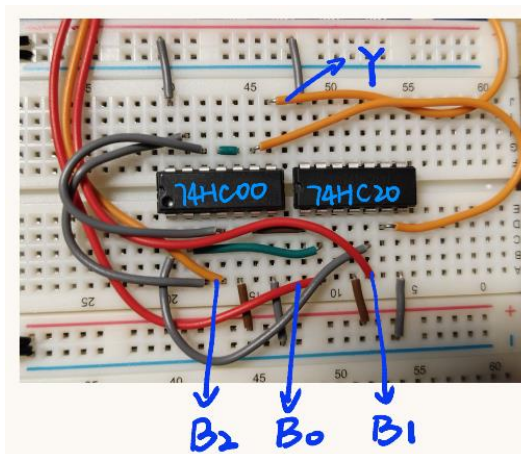
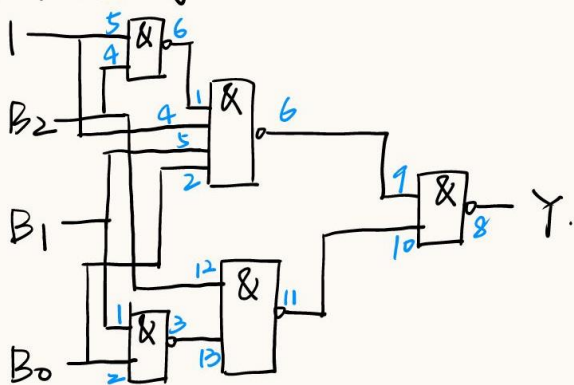
$$Y = \overline{B_2} \cdot B_1 B_0 + B_2 \overline{B_1} + B_2 \overline{B_0}$$

转化为与非表达式:

$$Y = \overline{\overline{\overline{B_2} B_1 B_0} + \overline{B_2 B_1 B_0}}$$

$$= \overline{\overline{B_2} B_1 B_0} \cdot \overline{B_2 B_1 B_0}$$

逻辑电路图:



B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

实验顺利, 未遇到电路故障。

经过验证, 实验值与理论值一致。

测得高电位电压 $U=4.84V$

2、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1

真值表：

B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

卡诺图：

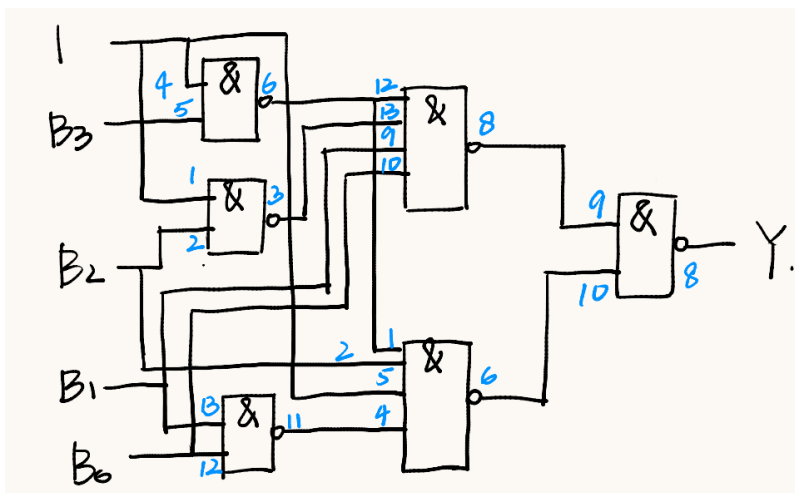
$B_3B_2 \backslash B_1B_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

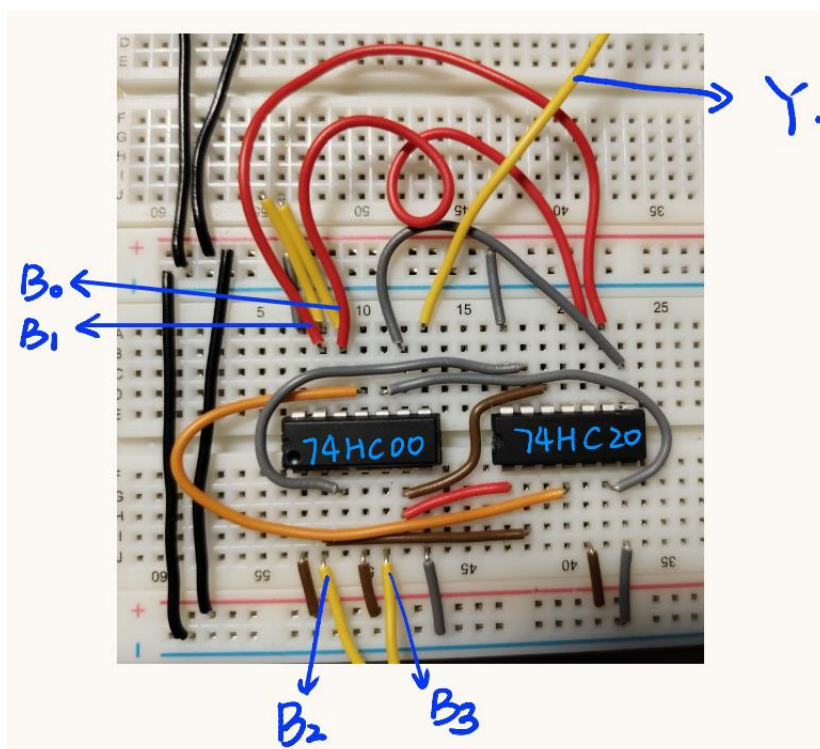
得与或表达式：

$$Y = \overline{B_3}B_2\overline{B_1} + \overline{B_3}B_2\overline{B_0} + \overline{B_3}\overline{B_2}B_1B_0$$

化为与非表达式：

$$Y = \overline{\overline{\overline{B_3}B_2\overline{B_1}B_0} \cdot \overline{\overline{B_3}B_2\overline{B_1}B_0}}$$





B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

实验 2 中，当输入 $B_3B_2B_1B_0=0000$ 时，LED 灯亮，代表输出值为 1，与理论值不符。

①. 固定输入 0000，在电路图上写下各管脚值应为多少

②. 用万用表从输出至输入依次测量管脚电压值，发现与理论值不符的管脚 74HC00 的 9 号管脚

③. 故障原因：74HC20 的 8 号管脚与面包板接触不良

④. 解决方法：用导线连接 74HC00 的 9 号管脚与 74HC20 的 8 号管脚，问题解决。

经过验证，实验值与理论值一致。

实验中测得高电位电压 $U=4.83V$ 。